МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии

Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Введение в програмирование и алгоритмы»

Отчёт по лабораторной работе № 3

« Ветвления. Логические операторы »

Выполнил студент группы

ПИЖ-б-о-26-2

Дрищёв Кирилл Сергеевич

Проверил:

Николаев Евгений Иванович

г. Ставрополь, 2026 г.

1. Цель работы

Научиться использовать условный оператор if-else для реализации ветвлений в программах, применять логические операторы (&&, ||, !) для построения сложных условий, реализовывать защиту от некорректного ввода (деление на ноль, проверка диапазонов), создавать простое консольное меню с выбором действия.

2. Основное теоритическое обоснование:

Условие — это выражение, которое принимает значение true (истина) или false (ложь). В C++ любое ненулевое значение интерпретируется как true, нулевое — как false.

Конструкция if-else if-else (множественное ветвление)

if (условие1) {

// блок 1

} else if (условие2) {

// блок 2

} else if (условие3) {

// блок 3 } else { // блок по умолчанию (если ни одно условие не подошло) }

Ленивые вычисления (short-circuit evaluation) C++ вычисляет логические выражения лениво — слева направо, останавливаясь, когда результат уже ясен.

Тернарный оператор — сокращённая форма if-else, возвращающая значение.

3. Ход работы:

Ссылка на репозиторий на git hub:

https://github.com/Kdrisev/first-project

4. Базовый уровень (вариант 4):

Запросить возраст. Вывести "Совершеннолетний", если возраст ≥ 18, иначе "Несовершеннолетний"

Код:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;

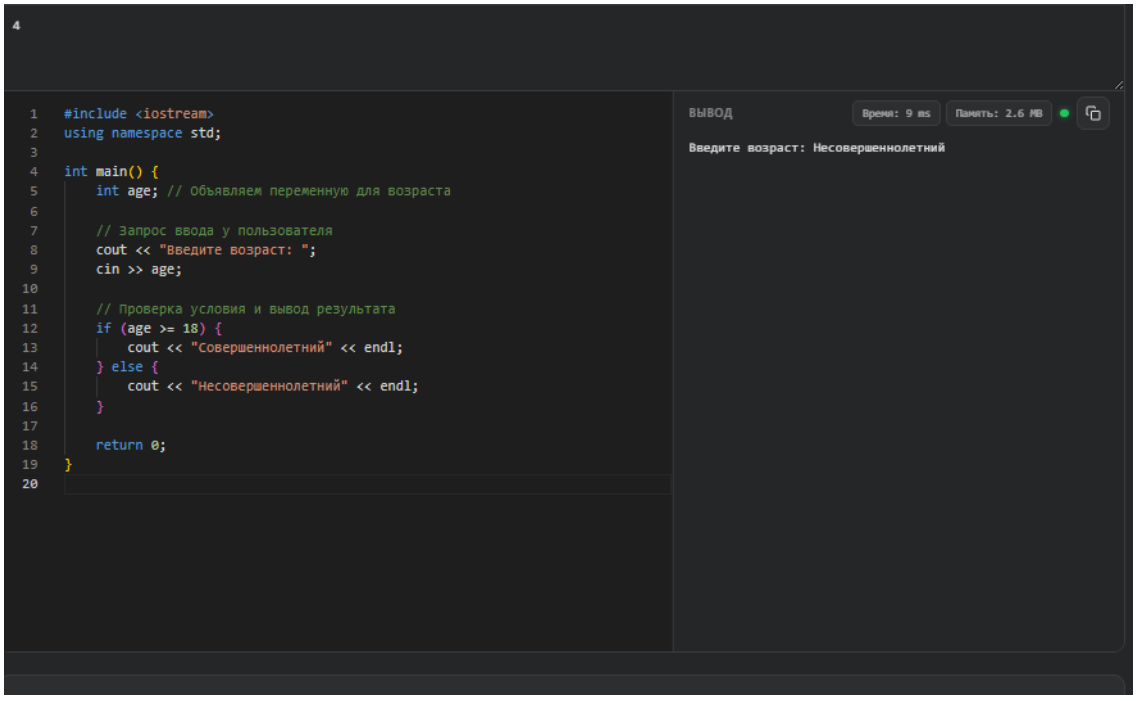

int main() {
    int age; // Объявляем переменную для возраста

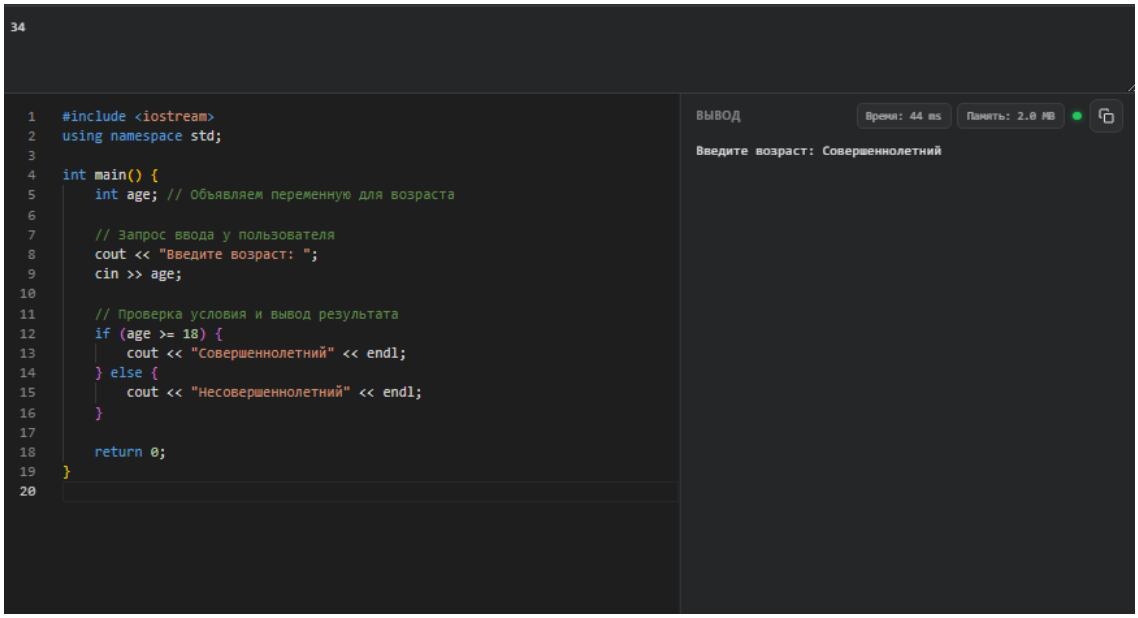

    // Запрос ввода у пользователя
    cout << "Введите возраст: ";
    cin >> age;


    // Проверка условия и вывод результата
    if (age >= 18) {
        cout << "Совершеннолетний" << endl;
    } else {
        cout << "Несовершеннолетний" << endl;
    }


    return 0;
}
```

Скриншот:





5. Средний уровень (варинт 4)

Запросить координаты точки (x, y). Определить, в какой координатной четверти она находится (I, II, III, IV или на оси)

Код:

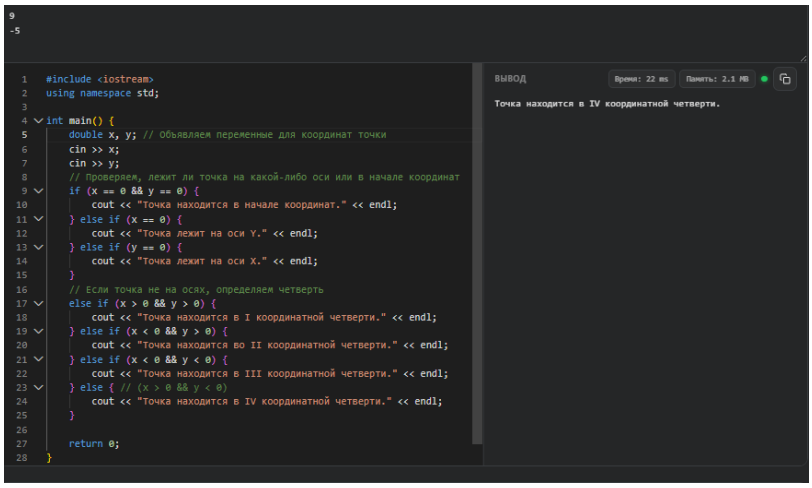
```
#include <iostream>
using namespace std;

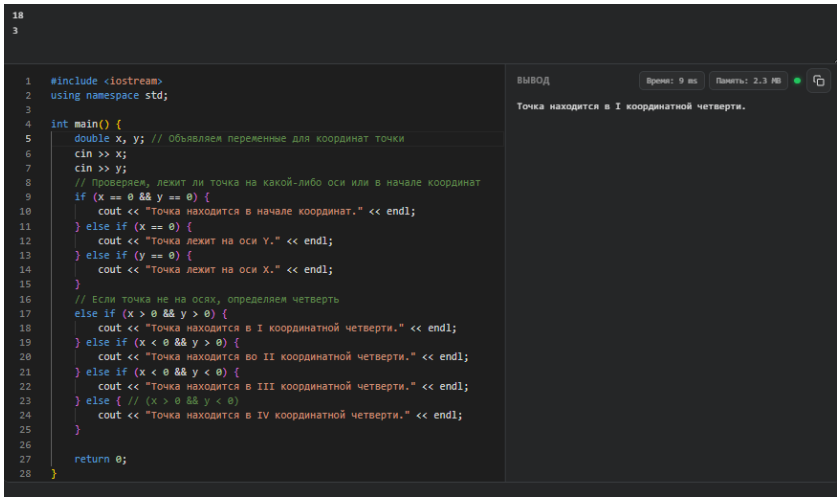
int main() {
    double x, y; // Объявляем переменные для координат точки
    cin >> x;
    cin >> y;
    // Проверяем, лежит ли точка на какой-либо оси или в начале координат
    if (x == 0 && y == 0) {
        cout << "Точка находится в начале координат." << endl;
    } else if (x == 0) {
        cout << "Точка лежит на оси Y." << endl;
    } else if (y == 0) {
        cout << "Точка лежит на оси X." << endl;
    }
    // Если точка не на осях, определяем четверть
    else if (x > 0 && y > 0) {
        cout << "Точка находится в I координатной четверти." << endl;
    } else if (x < 0 && y > 0) {
        cout << "Точка находится во II координатной четверти." << endl;
    } else if (x < 0 && y < 0) {
        cout << "Точка находится в III координатной четверти." << endl;
    } else { // (x > 0 && y < 0)
        cout << "Точка находится в IV координатной четверти." << endl;
    }

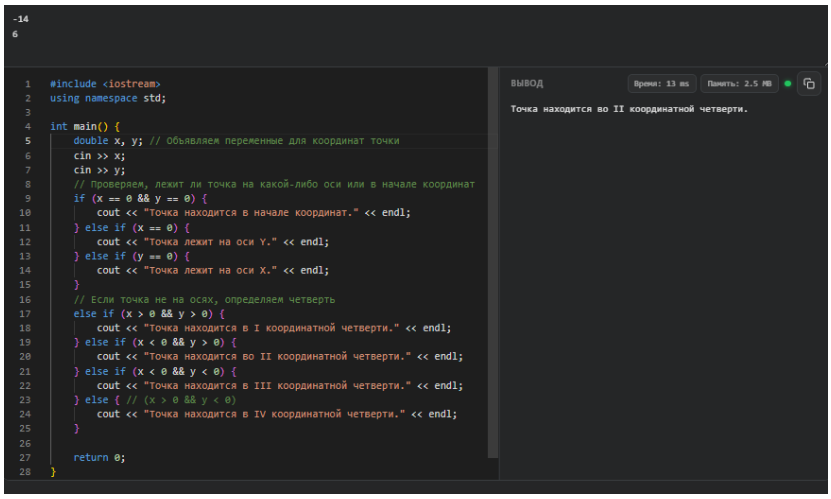
    return 0;
```

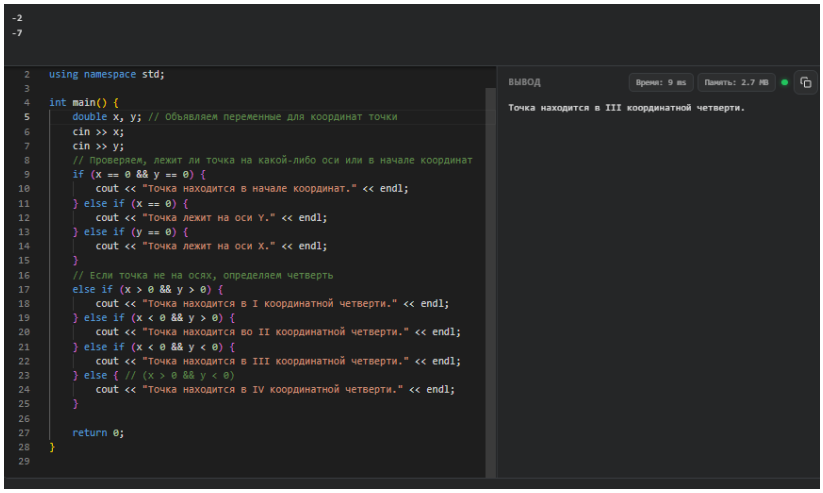
}

Скриншот:


9
-5
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
double x, y; // Объявляем переменные для координат точки
cin >> x;
cin >> y;
// Проверяем, лежит ли точка на какой-либо оси или в начале координат
if (x == 0 && y == 0) {
cout << "Точка находится в начале координат." << endl;
} else if (x == 0) {
cout << "Точка лежит на оси Y." << endl;
} else if (y == 0) {
cout << "Точка лежит на оси X." << endl;
}
// Если точка не на осях, определяем четверть
else if (x > 0 && y > 0) {
cout << "Точка находится в I координатной четверти." << endl;
} else if (x < 0 && y > 0) {
cout << "Точка находится во II координатной четверти." << endl;
} else if (x < 0 && y < 0) {
cout << "Точка находится в III координатной четверти." << endl;
} else { // (x > 0 && y < 0)
cout << "Точка находится в IV координатной четверти." << endl;
}
return 0;
}
ВЫВОД
Время: 22 ms
Память: 2.1 MB
Точка находится в IV координатной четверти.


18
3
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
double x, y; // Объявляем переменные для координат точки
cin >> x;
cin >> y;
// Проверяем, лежит ли точка на какой-либо оси или в начале координат
if (x == 0 && y == 0) {
cout << "Точка находится в начале координат." << endl;
} else if (x == 0) {
cout << "Точка лежит на оси Y." << endl;
} else if (y == 0) {
cout << "Точка лежит на оси X." << endl;
}
// Если точка не на осях, определяем четверть
else if (x > 0 && y > 0) {
cout << "Точка находится в I координатной четверти." << endl;
} else if (x < 0 && y > 0) {
cout << "Точка находится во II координатной четверти." << endl;
} else if (x < 0 && y < 0) {
cout << "Точка находится в III координатной четверти." << endl;
} else { // (x > 0 && y < 0)
cout << "Точка находится в IV координатной четверти." << endl;
}
return 0;
}
ВЫВОД
Время: 9 ms
Память: 2.3 MB
Точка находится в I координатной четверти.


-14
6
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
double x, y; // Объявляем переменные для координат точки
cin >> x;
cin >> y;
// Проверяем, лежит ли точка на какой-либо оси или в начале координат
if (x == 0 && y == 0) {
cout << "Точка находится в начале координат." << endl;
} else if (x == 0) {
cout << "Точка лежит на оси Y." << endl;
} else if (y == 0) {
cout << "Точка лежит на оси X." << endl;
}
// Если точка не на осях, определяем четверть
else if (x > 0 && y > 0) {
cout << "Точка находится в I координатной четверти." << endl;
} else if (x < 0 && y > 0) {
cout << "Точка находится во II координатной четверти." << endl;
} else if (x < 0 && y < 0) {
cout << "Точка находится в III координатной четверти." << endl;
} else { // (x > 0 && y < 0)
cout << "Точка находится в IV координатной четверти." << endl;
}
return 0;
}
ВЫВОД
Время: 13 ms
Память: 2.5 MB
Точка находится во II координатной четверти.



6. **Ответы на контрольные вопросы:**

1. **Чем отличается = от == в C++?**
   - = — оператор присваивания (x = 5 → присвоить x значение 5).
   - == — оператор сравнения (if (x == 5) → проверить, равно ли x пяти).
2. **Что произойдёт, если в условии** if (x = 5) **написать присваивание?** Выражение x = 5 вернёт значение 5, которое интерпретируется как true. Условие всегда будет истинным, а x получит значение 5.
3. **Как проверить, что число находится в интервале [10, 20]?** if (x >= 10 && x <= 20).
4. **В чём разница между && и ||?**
   - && (И): истинно, если оба операнда истинны (a > 0 && b > 0).
   - || (ИЛИ): истинно, если хотя бы один операнд истинен (a == 0 || b == 0).
5. **Что такое «ленивые вычисления» (short-circuit evaluation)?** C++ вычисляет логические выражения слева направо, останавливаясь, когда результат ясен. Пример:

   if (ptr != nullptr && ptr->value > 0) // Вторая часть не выполняется, если ptr == nullptr
6. **Почему нельзя сравнивать** double **через ==?** Из-за погрешностей представления чисел с плавающей точкой. Правильный способ:

   const double EPSILON = 1e-9;

   if (std::fabs(a - b) < EPSILON) // Практически равны
7. **Что делает** std::cin.fail() **и** std::cin.clear()**?**
   - std::cin.fail() — проверяет, произошла ли ошибка ввода (например, ввод букв вместо числа).

- std::cin.clear() — сбрасывает флаг ошибки, позволяя продолжить ввод.

8. **Зачем нужны фигурные скобки** {} **в** if **даже для одной строки?** Для предотвращения ошибок при добавлении новых строк и улучшения читаемости кода.
9. **Какой результат даст код:** int x = 5; if (x) std::cout << "True";**?** Выведет "True", так как любое ненулевое значение интерпретируется как true.
10. **Что такое тернарный оператор? Пример.** Сокращённая форма if-else: условие ? значение_если_истина : значение_если_ложь. Пример:

    int absValue = (x >= 0) ? x : -x;

11. **Как организовать меню с несколькими вариантами выбора?** Использовать конструкцию if-else if-else или switch. Пример: выбор действия по номеру операции.
12. **В чём преимущество** else if **перед несколькими отдельными** if**?** После выполнения одного условия остальные ветки пропускаются, что экономит ресурсы и исключает конфликты.
13. **Что выведет код:** if (0) std::cout << "A"; std::cout << "B";**?** Выведет "B", так как условие if (0) ложно, а вторая команда выполняется всегда.
14. **Как проверить, что введённое значение является числом?** Использовать std::cin.fail() после попытки ввода:

```
std::cin >> x;
if (std::cin.fail()) { /* Ошибка */ }
```

15. **Что такое вложенные** if**? Проблемы?** Вложенные if — это if внутри другого if. Проблема dangling else возникает, когда else относится не к тому if, если не использовать фигурные скобки.

7. Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно достигнуты все поставленные цели: освоены основы работы с условными операторами в языке C++ и закреплены навыки построения логических выражений для реализации ветвлений в программах.На **базовом уровне** была решена задача определения совершеннолетия по введённому возрасту. Программа корректно обрабатывает ввод и выдаёт один из двух результатов: «Совершеннолетний» или «Несовершеннолетний» — в зависимости от введённого возраста.На среднем уровне была выполнена более сложная

задача — определение координатной четверти для заданной точки (x,y).